02_diccionario_datos

Fase 2 · Diccionario de datos, indicadores y ética

Unidad de análisis: curso–tema–período. **Corte:** los siete días anteriores a la sesión, con fechas inclusivas y una fecha de corte explícita. Los identificadores personales son seudónimos en la prueba de concepto. Una calificación global que mezcle varios temas no se atribuye artificialmente a uno de ellos.

Las fuentes enumeradas en la consigna son posibilidades, no campos que deban recolectarse todos. Esta propuesta selecciona resultados de **ejercicios/evaluaciones formativas por pregunta** (eVirtual o registro autorizado del docente), una **encuesta voluntaria de percepción** y el registro de la sesión. La matrícula o configuración autorizada solo delimita el curso. No se recopilan historial completo de notas, accesos por horario, foros, visualizaciones de recursos ni estado emocional porque no son necesarios para la decisión por tema.

Variables de origen

Variable	Fuente prevista	Tipo	Granularidad	Actualización	Transformación y control	Indicador
`asignatura_id`	Sistema académico o docente	Categórica	Asignatura	Por período académico	Filtrar asignatura; no mostrar datos de otras asignaturas	Contexto y agrupación
`curso_id`	Matrícula/configuración autorizada	Categórica	Curso–período	Por período	Agrupar registros del mismo paralelo	D_o, D_p y P_r
`tema_id`	Planificación docente	Categórica	Tema	Al definir contenidos	Vincular cada pregunta y encuesta a un tema; una pregunta no puede pertenecer a varios temas en este prototipo	D_o, D_p y P_r
`estudiante_id`	Registro académico seudonimizado	Categórica	Estudiante	Al incorporar participantes	Quitar identidad directa; contar estudiantes únicos, no mostrar filas individuales al ayudante	Cobertura, D_p
`actividad_id`	eVirtual, docente o ayudante	Categórica	Actividad	Al crear actividad	Identificar ejercicios y evaluaciones comparables	Selección intentos, D
`tipo_actividad`	eVirtual o docente	Categórica	Actividad	Por actividad	Separar prueba, tarea y ejercicio; revisar comparabilidad	Interpretac de D_o
`pregunta_id`	Evaluaciones y ejercicios	Categórica	Pregunta	Por evaluación	Relacionar pregunta, actividad y tema sin ambigüedad	D_o y pregu distintas
`puntaje_obtenido`	Resultados de ejercicios	Numérica, ≥ 0	Estudiante–pregunta–intento	Por intento	Excluir ausentes y valores fuera de `[0, puntaje_maximo]`	D_o
`puntaje_maximo`	Configuración de pregunta	Numérica, > 0	Pregunta	Al crear actividad	Excluir cero, negativos o	D_o

Variable	Fuente prevista	Tipo	Granularidad	Actualización	Transformación y control	Indicador
					ausentes; normalizar puntaje	
`numero_intento`	eVirtual o registro de ejercicios	Entera positiva	Estudiante–actividad–pregunta–intento	Por intento	Elegir primer intento **válido** del período; quitar duplicados exactos y conflictos	D_o
`fecha_intento`	eVirtual o registro de ejercicios	Fecha	Intento	Por intento	Incluir solo ventana de siete días	D_o y perío
`dificultad_percibida`	Encuesta voluntaria	Ordinal 1–5 o «No he trabajado»	Estudiante–tema–respuesta	Antes de sesión	Excluir no aplicable/valores inválidos; conservar última respuesta válida del período	D_p
`fecha_encuesta`	Encuesta voluntaria	Fecha	Respuesta	Por encuesta	Filtrar ventana y ordenar última respuesta válida	D_p y perío
`fecha_corte`	Planificación del ayudante	Fecha y hora	Consulta	Antes de cada sesión	Congelar ventana y fecha usada en cada cálculo	Trazabilida
`sesion_id`	Registro de ayudantía	Categórica	Sesión	Al guardar plan	Enlazar plan y ejecución sin usar identidad estudiantil en la vista agregada	Seguimien
`fecha_sesion`	Registro del ayudante	Fecha	Sesión	Por sesión	Ordenar sesiones	Frecuencia
`asistencia`	Registro autorizado de sesión	Booleana	Estudiante–sesión	Después de sesión	Contar asistentes únicos con `true`; ausencia no equivale a desinterés	Participaci
`minutos_planificados`	Plan del ayudante	Entera ≥ 0	Tema–sesión	Antes de sesión	Comprobar suma de 120 para guardar el plan	Distribució prevista
`accion_pedagogica`	Plan del ayudante	Texto breve	Tema–sesión	Antes de sesión	Registrar estrategia y ejercicios; revisión humana	Intervenci
`justificacion`	Plan del ayudante	Texto breve	Tema–sesión	Antes de sesión	Vincular elección con indicador, cobertura y criterio del ayudante	Trazabilida
`minutos_por_tema`	Registro del ayudante	Entera ≥ 0	Tema–sesión	Después de sesión	Comparar con plan, sin penalizar diferencias	Distribució real

Variable	Fuente prevista	Tipo	Granularidad	Actualización	Transformación y control	Indicador
`observaciones`	Registro del ayudante	Texto breve	Tema–sesión	Después de sesión	Evitar nombres y datos sensibles en texto libre	Interpretac del seguim

Variables derivadas y reglas de cálculo

Indicador	Definición exacta	Variables usadas	Ausencia y presentación
Dificultad observada D_o	`100 × promedio(1 − puntaje_obtenido / puntaje_maximo)` entre primeras respuestas válidas por estudiante, actividad y pregunta, en el mismo curso, tema y período. Cada respuesta pesa igual.	`curso_id`, `tema_id`, `estudiante_id`, `actividad_id`, `pregunta_id`, `numero_intento`, `fecha_intento`, puntajes	Sin respuestas válidas: **Sin datos**, jamás 0. Mostrar estudiantes, respuestas y preguntas distintas.
Dificultad percibida D_p	`100 × (últimas respuestas válidas de valor 4 o 5) / (últimas respuestas válidas 1–5)`, una por estudiante y tema.	`curso_id`, `tema_id`, `estudiante_id`, `fecha_encuesta`, `dificultad_percibida`	Sin encuestas válidas: **Sin datos**. Mostrar estudiantes que respondieron.
Prioridad P_r	$0{,}5D_o + 0{,}5D_p$. Ponderación provisional que no equivale a probabilidad de fracaso ni a tiempo recomendado.	D_o y D_p del mismo curso–tema–período	Si falta cualquiera: **Información incompleta**, sin prioridad numérica.
Estado visual	Alta si $P_r \geq 70$; media si $40 \leq P_r < 70$; baja si $P_r < 40$. Límites provisionales.	P_r	«Incompleta» si solo un componente; «Sin datos» si faltan ambos.
Cobertura	Estudiantes con resultados, respuestas válidas, preguntas distintas, estudiantes con encuesta y exclusiones por motivo.	IDs y reglas de calidad	Mostrar junto al indicador; las poblaciones de resultados y encuesta pueden diferir.

El notebook implementa estas reglas y muestra el conteo de exclusiones por filtro. El curso y el período se fijan antes del cálculo. Los rangos se comprueban de 0 a 100; un valor ausente se conserva como ausente.

Ética, privacidad y sesgos

Riesgo	Medida concreta para un piloto con datos reales
Identificación de estudiantes	Sustituir `estudiante_id` por seudónimos antes del procesamiento; mantener la llave de reidentificación en un sistema separado, con acceso restringido y registro de consultas. No cargar nombres ni correos al tablero. **Seudonimización reversible no equivale a anonimización**: el custodio debe seguir tratando esos registros como datos personales. El ayudante solo ve agregados por tema, sin identificadores ni subgrupos pequeños.
Acceso indebido	Ayudante: solo agregados de sus cursos. Docente y personal autorizado: acceso sujeto a permisos institucionales. En producción, autenticación y autorización en servidor; el prototipo **no** implementa estos controles.
Grupos pequeños	Evitar cortes por subgrupos y revisar riesgo de reidentificación antes de publicar resultados; fijar un mínimo institucional de visualización con responsables de protección de datos. El umbral exacto no se inventa en este trabajo.
Consentimiento y finalidad	Informar y solicitar participación voluntaria en encuestas. El uso de registros académicos requiere la base legal y autorizaciones institucionales correspondientes. No reutilizar datos para sanciones o clasificación individual.
Encuesta no representativa	Mostrar tasas y tamaños de ambas fuentes; contrastar, cuando sea legal y viable, características agregadas de quienes responden y quienes no. No convertir silencio en dificultad cero.
Preguntas de dificultad desigual	Revisar actividades y preguntas comparables con el docente; no interpretar D_o como dominio completo; documentar que estudiantes con más respuestas pesan más.
Asistencia voluntaria	No inferir motivación de la inasistencia: horarios, trabajo y otros factores pueden intervenir.
Estudiantes que trabajan o acceden en otros horarios	Un corte basado solo en conexión a Moodle penalizaría patrones de estudio fuera de horario o fuera de plataforma. Este indicador no usa horas de acceso; aun así, resultados y encuestas pueden subrepresentar a esas personas. Mostrar cobertura y no interpretar ausencia como dificultad cero o falta de interés.
Texto libre	Instruir al ayudante para escribir observaciones pedagógicas sin nombres ni datos sensibles. Definir retención y revisión institucional antes de operación real.

La prueba de concepto entrega únicamente datos sintéticos con semilla fija. Ninguna cifra del tablero constituye evidencia sobre estudiantes de la Universidad de Cuenca.